

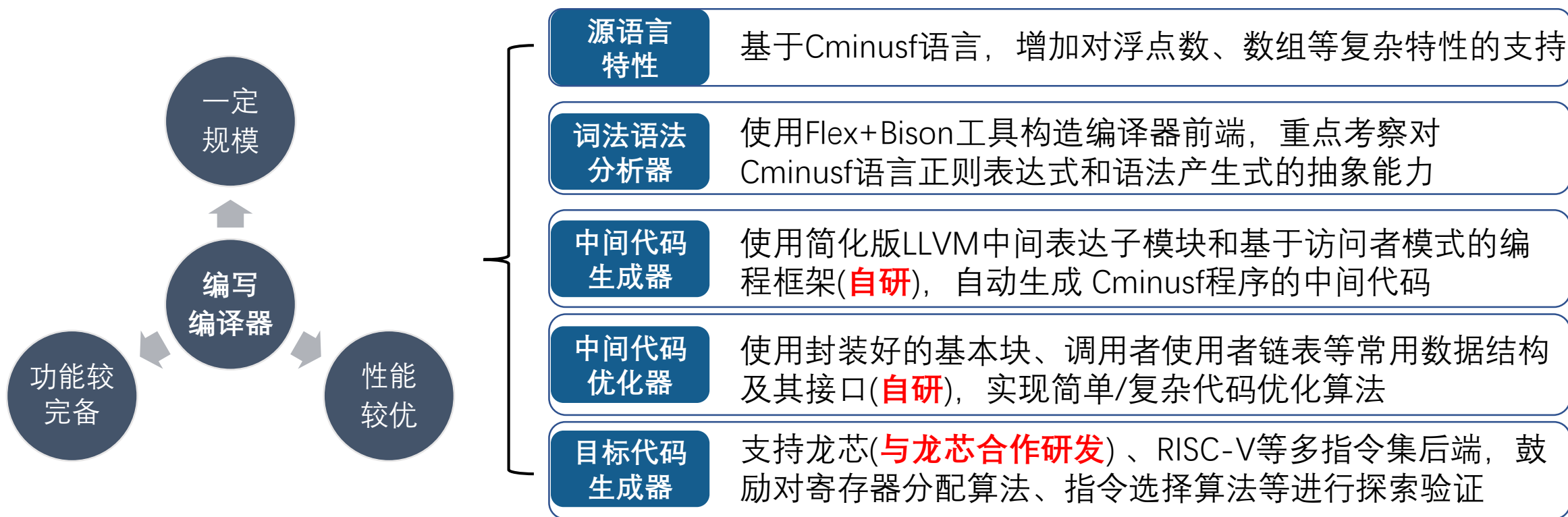
面向自主指令集的 编译系列实验要点讲解

中国科学技术大学
编译原理课程组

编译实验体系总览



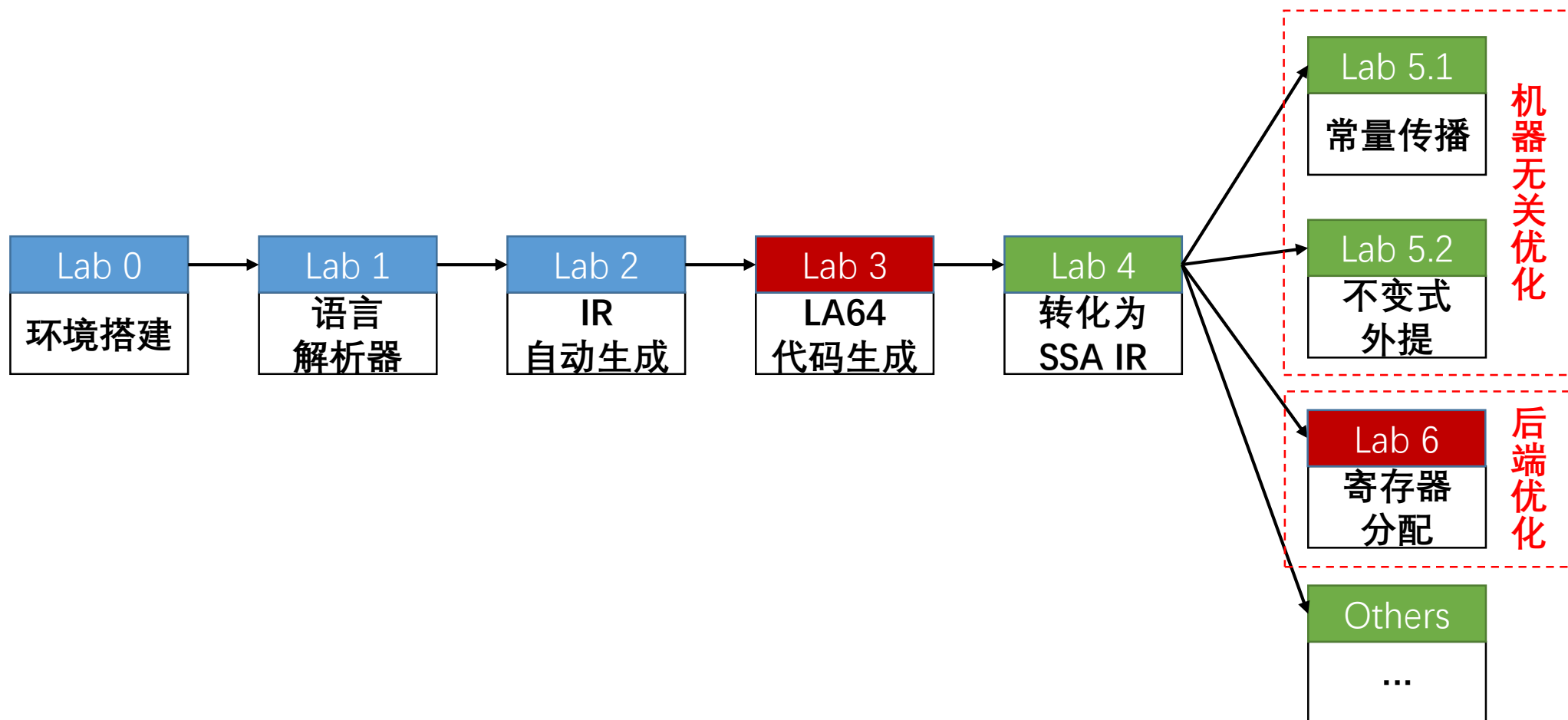
- **目标：面向国家战略需求，以系统和创新能力的培养为导向，根据计算机学科发展的趋势和新时代大学生的成长需要构建现代编译实验体系，体现先进性、挑战度，增强学生获得感**



编译实验架构图



□ 基础实验 + 龙芯后端实验 + 高阶创新实验有机结合



Lab 0: 环境搭建



□目的:

- 熟悉虚拟机、VS Code、git、gdb等工具的使用，完成后端环境安装

□要求:

- 成功安装虚拟机，并在虚拟机安装龙芯模拟后端环境，熟练使用git命令

■考核标准:

- 使用clang编译预留c文件，生成的中间代码能输出学生学号
- 成功解决仓库冲突

Lab 1: 语言解析器



□ 目的：从无到有完成Cminus-f解析器

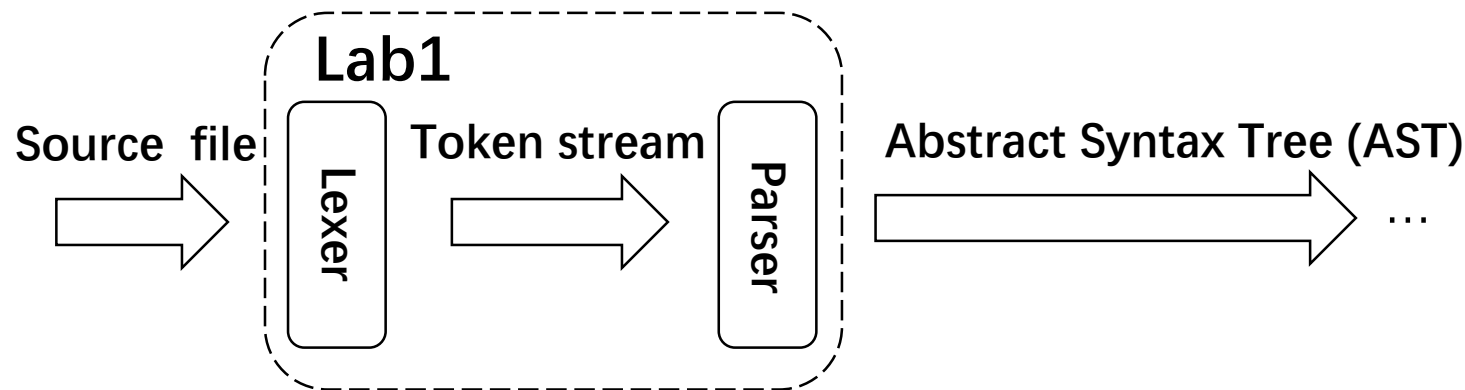
- 掌握并运用词法分析、语法分析基础知识
- 掌握flex和bison的原理和使用

□ 要求：

- 基于flex生成词法分析器、将字符流转为token流
- 基于bison生成语法分析器、根据token流建立语法树

□ 考核标准：

- 对测试样例输出正确的语法树结构



Lab 2: IR 自动生成



□目的:

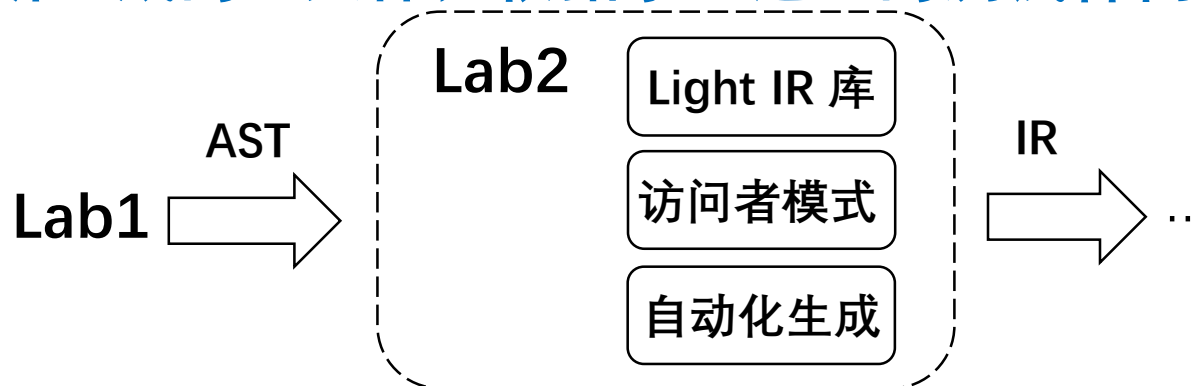
- 掌握源代码到IR的生成过程

□要求:

- 使用访问者模式遍历Lab1生成的抽象语法树，调用Light IR库，自动化生成符合Cminus-f语义的 中间代码

□考核标准:

- 80个分级测试样例
- 用LLVM后端执行所生成的IR文件，根据学生通过的测试样例比例赋分



Lab 3: LA64 代码生成



□目的:

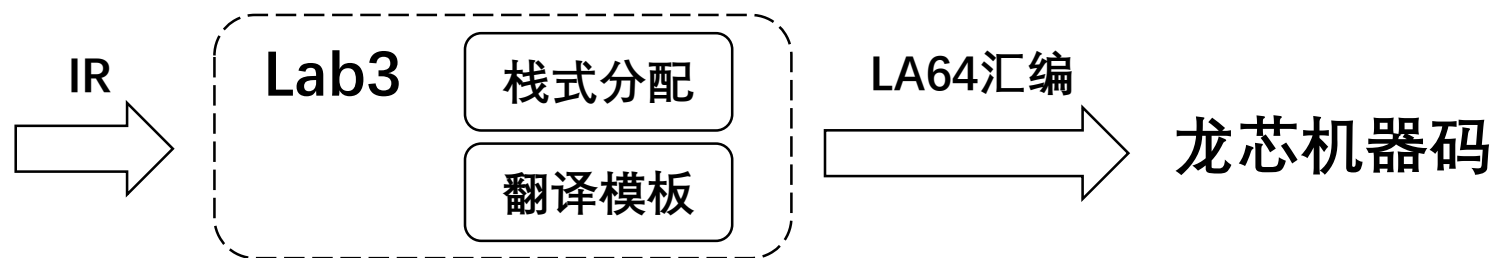
- 根据Light IR生成LA64汇编

□要求:

- 使用栈式分配的策略进行后端代码生成

□考核标准:

- 35个测试样例
- 学生实现的编译器需要生成正确的LA64汇编
- 在本地可以使用龙芯交叉编译工具进行测试, 测评服务器直接运行在龙芯机器上



Lab 4: 转化为SSA IR



□目的:

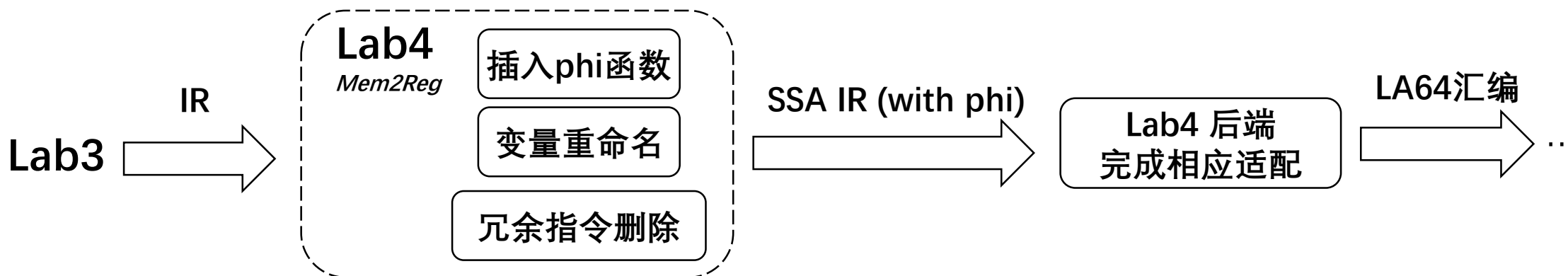
- 实现Mem2Reg优化, 得到SSA IR

□要求:

- 理解Mem2Reg算法流程, 在实验框架中实现Mem2Reg优化
- 修改后端代码, 使编译器能够正确处理phi指令

□考核标准:

- 正确性: 使用与Lab3相同的测试样例, 要求开启Mem2Reg优化通过测试
- 性能: 3个测试样例, 自行对比优化的效果



Lab 5: 机器无关优化



□目的:

- 在中间代码上实现机器无关优化

□要求:

- 掌握循环搜索算法，在 SSA IR 格式下，实现常量传播，循环不变式外提的优化

□考核标准:

- 常量传播与不变式外提各4个测试样例
- 将学生实现的优化效果与baseline进行比较进行赋分



Lab 6: 寄存器分配



■ 目的

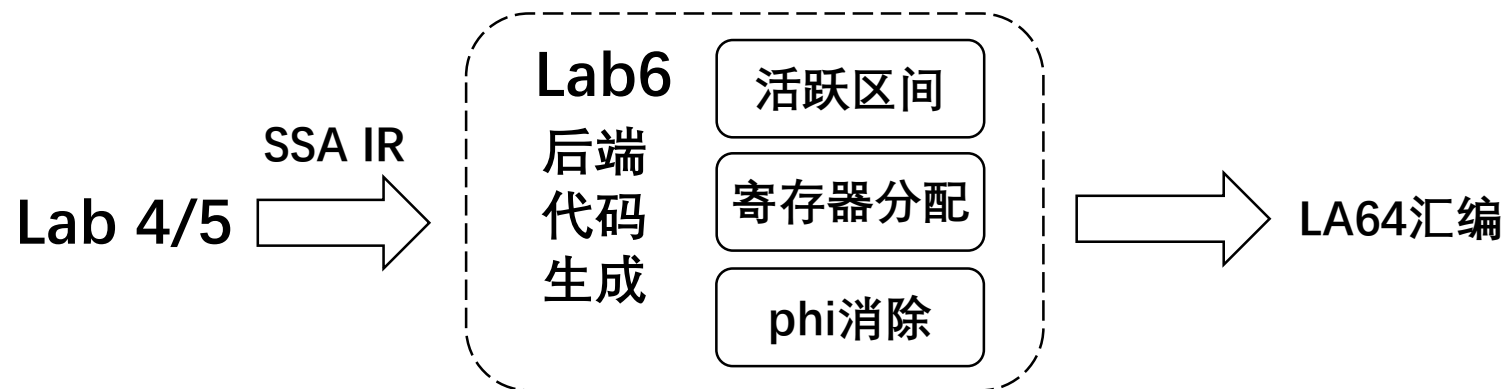
- 理解寄存器分配原理，能实现图着色或线性扫描寄存器分配算法

■ 要求

- 完成活跃区间计算、寄存器分配、phi消除的实现
- 寄存器数量不够的时候需实现变量的溢出操作

■ 考核标准：

- 13个测试样例
- 将学生实现的优化效果与baseline进行比较进行赋分





下期再见！

Thanks!